

抗酸菌感染症

（結核と非結核性抗酸菌症）

名古屋市立大学大学院 医学研究科
呼吸器・免疫アレルギー内科学
伊藤 圭馬

抗酸菌とは

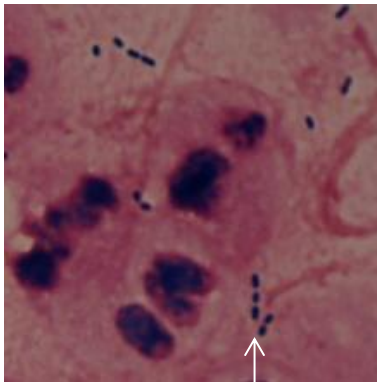
- 抗酸(菌)染色法で染色される菌の総称

グラム染色(一般的な細菌の染色法)

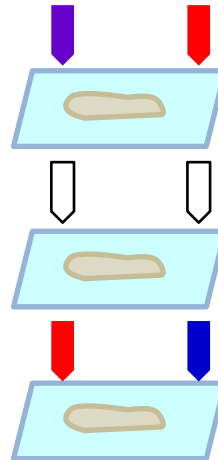
クリスタルバイオレット液(紫色)

アルコール(脱色)

サフラニン or フクシン(赤色)



肺炎球菌

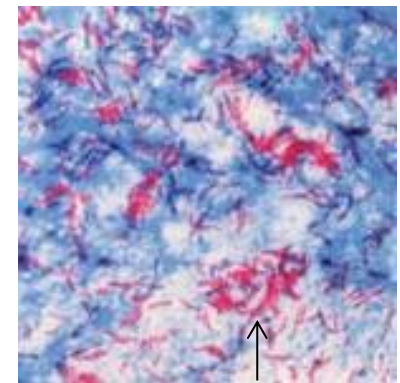


抗酸菌(チール・ニールセン)染色

カルボールフクシン液(赤色)

塩酸アルコール(脱色)

メチレン・ブルー液(青色)



結核菌

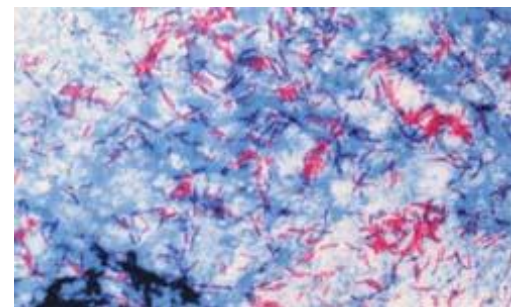
抗酸菌属と主な菌種

菌群	*Runyon分類		主な菌種	まれな菌種
結核菌群	遅発育菌		<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	<i>M. bovis</i> <i>M. africanum</i>
非結核性抗酸菌	遅発育菌	I 群 光発色菌 	<i>M. kansasii</i>	<i>M. marinum</i> <i>M. simiae</i> <i>M. intermedium</i>
	遅発育菌	II 群 暗発色菌 		<i>M. scrofulaceum</i> <i>M. szulgai</i> <i>M. goodii</i>
	遅発育菌	III 群 光不発色菌 	<i>M. avium</i> <i>M. intracellulare</i>	<i>M. xenopi</i> <i>M. terrae</i> , <i>M. shimoidei</i>
	迅速発育菌	IV 群 	<i>M. abscessus</i>	<i>M. fortuitum</i> , <i>M. chelonae</i> <i>M. thermoresistibile</i>

*M. leprae*は培養できないので除く。 *非結核性抗酸菌の分類

結核菌の特徴

- 結核菌は長さ $1 \sim 10 \mu\text{m}$ 、幅 $0.2 \sim 0.7 \mu\text{m}$ のやや彎曲した細長い 杵菌で、鞭毛、芽胞、莢膜を欠き、ときに多形性を示す。
- 細胞壁は脂質(60%)に富み、色素の通過を妨げ、加温染色後は酸やアルコールによって脱色されない。(抗酸性染色)→抗酸菌と呼ばれる。
 - エタノール、ヨウ素、塩素で殺菌されにくく、乾燥した喀痰中でも長く生存する。紫外線、ホルムアルデヒドで殺菌される。
- 偏性好気性菌(発育に酸素が必要)で、発育至適温度は 37°C
 - 肺に病変を作りやすい。
- 細胞内寄生菌で細胞の殺菌機構から免れる。
 - 細胞内で潜在感染する。
- 菌の分裂(増殖)時間が平均18時間と長い。
 - 培養に時間がかかる。
- ヒトに適応した抗酸菌でヒト以外の種の感染はまれである。
 - 感染経路はヒト→ヒト感染である。



日本の結核の疫学

結核患者数の推移

結核緊急
事態宣言

罹患率が
10未満

区 分	1998	1999	2000	・・・2020	・2022	2023
新登録結核患者数	41,033	43,818	39,384	12,430	10,235	10,096
罹患率(人口10万人対)	32.4	34.6	31.0	9.9	8.2	8.1

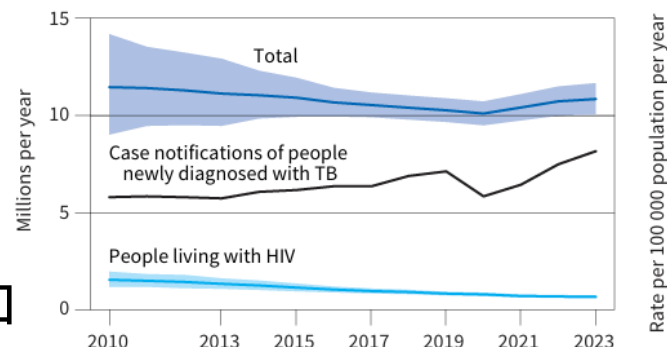
- 結核低蔓延国(罹患率 ≤ 10)
- 高齢者に多い(65歳以上66.8% 80歳以上42.9%)が低下傾向
- 外国出生結核(16.0%)

政令指定都市の罹患率

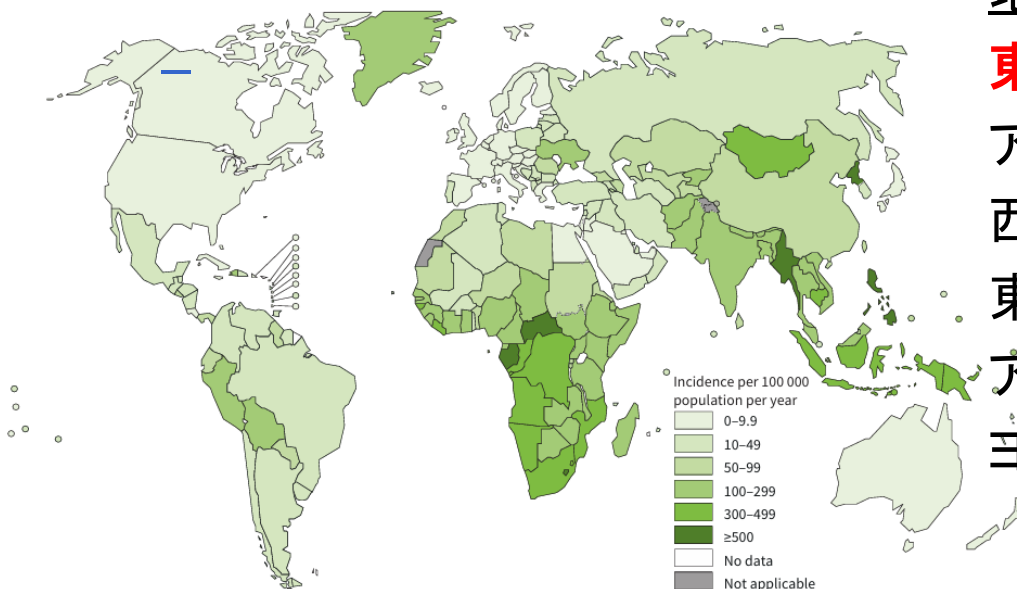
順位	都 市	罹患率
1	大阪市	18.3
2	堺市	12.8
3	名古屋市	11.3
3	神戸市	11.3
5	京都市	10.7

世界の結核の疫学

- 新規診断者数: 年間750万人(2022年)
 - 推定患者数: 1080万人(2023年)
 - 推定有病率: 134/10万人(2023年)
- 2020年に低下(COVID-19の影響)後に増加
- 死亡者数: 125万人(HIV陰性109万人、HIV陽性16.1万人)



Estimated TB incidence rates, 2023



地域ごとと患者数

東南アジア45%

アフリカ24%

西太平洋17%

東地中海8.6%

アメリカ3.2%

ヨーロッパ2.1%

世界各国の有病率*

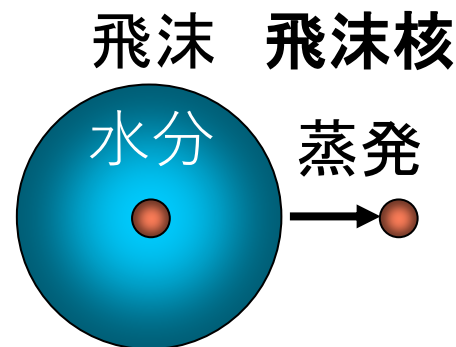
アメリカ	3.1
イギリス	7.6
日本	9.3
ロシア	38
ブラジル	49
中国	52
インド	195
インドネシア	387
南アフリカ	427
ミャンマー	558
フィリピン	643

結核の感染：感染源と感染経路

- 結核の感染源 : 結核を発病(排菌)しているヒト
自然環境にはいない(紫外線に弱い菌)
- 結核の感染経路 : ヒトからヒトへの感染(伝染病)
- 感染の仕方 : 空気感染(飛沫核感染)

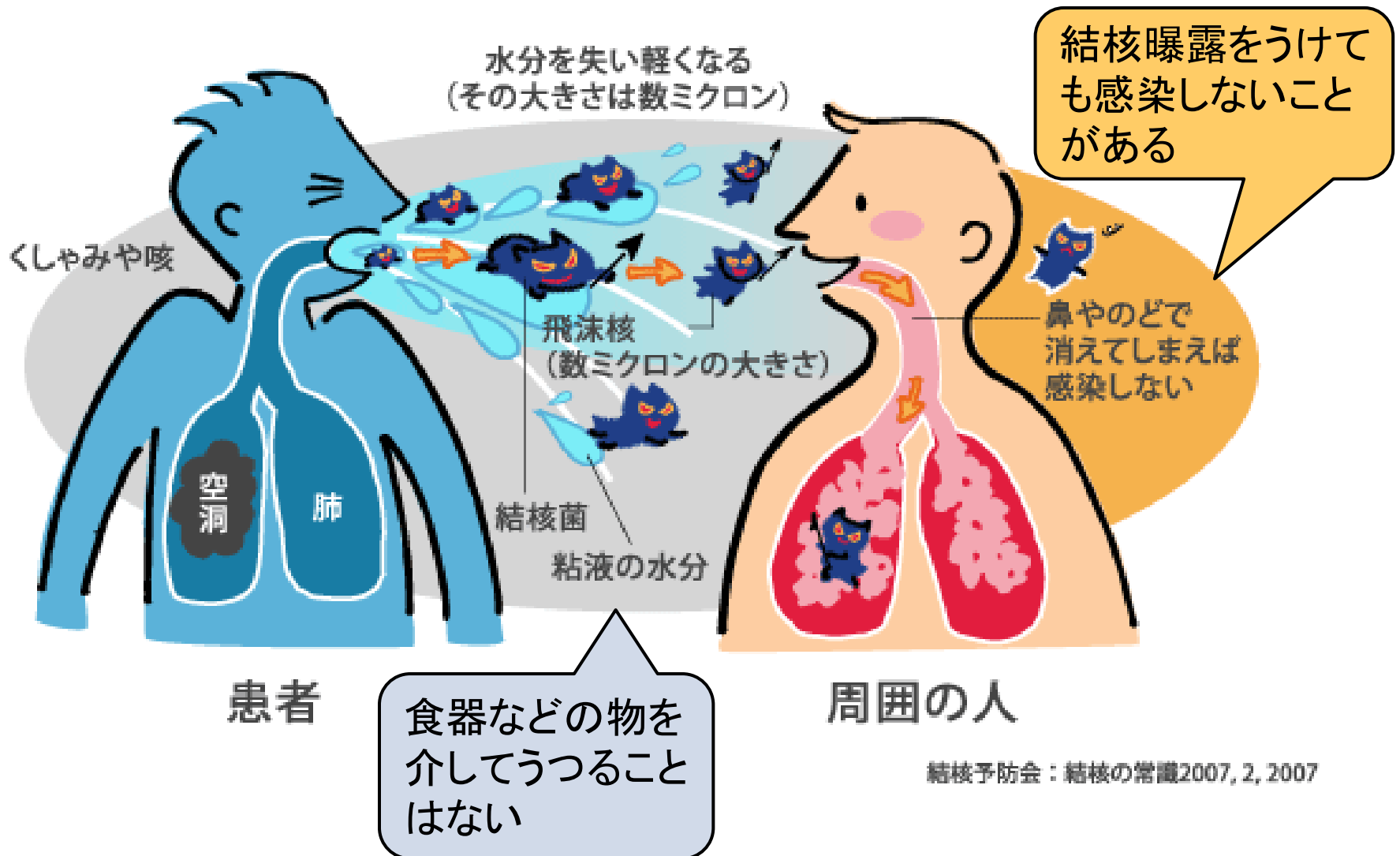


咳をしたときに飛び散るしぶき(飛沫)の水分が乾燥して、軽く漂うようになったもの(飛沫核)を肺に吸いこんで感染する



直径 $>5\mu\text{m} \rightarrow <5\mu\text{m}$

結核の感染の仕方：空気感染



結核の感染と発病

- **結核感染**

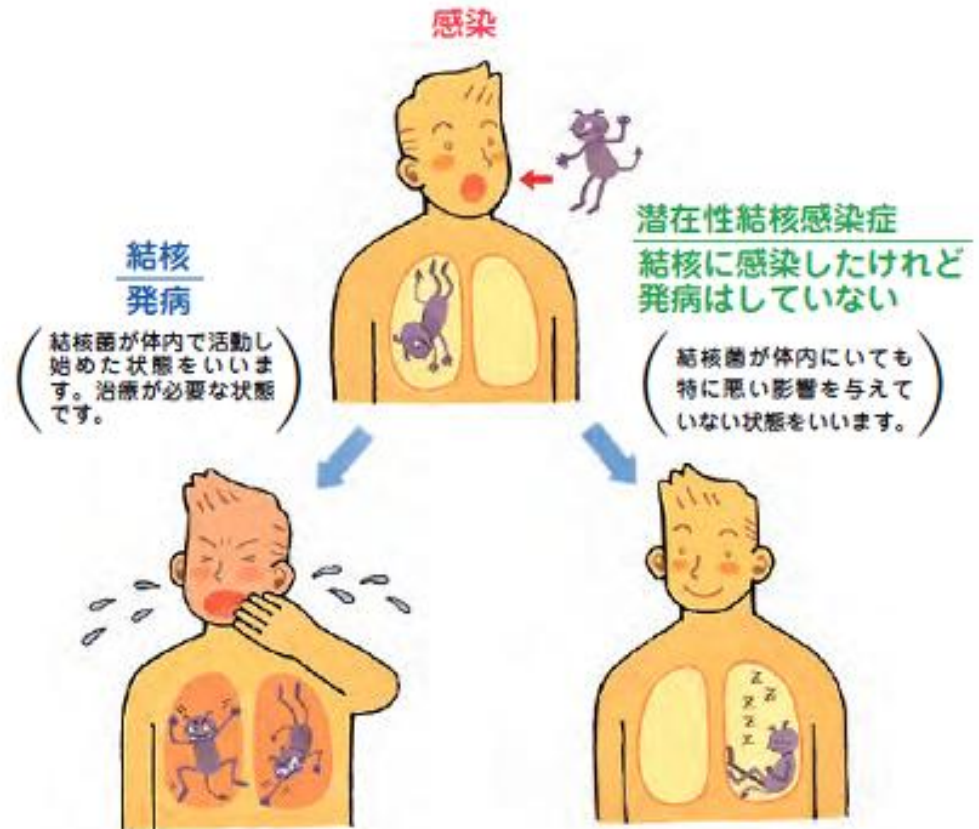
結核菌を体内に吸い込んで、結核菌が定着する。

- **潜在性結核感染症**

感染した結核菌は体内で生存しているが、免疫の力で封じ込められている。(ヒトには感染しない)

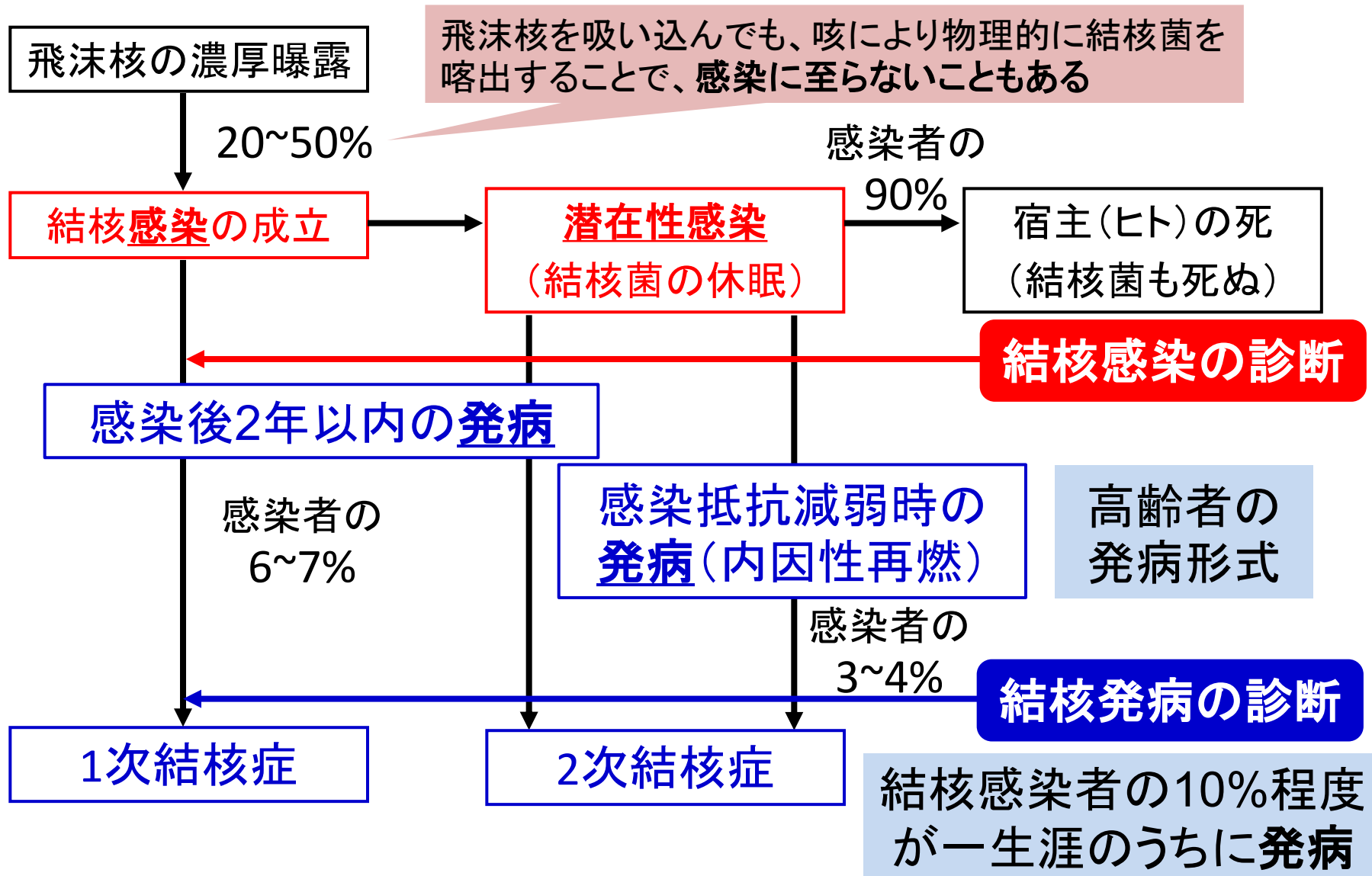
- **結核発病(活動性結核)**

結核菌が体内で活動し、菌が検出される状態。(ヒトに感染する)



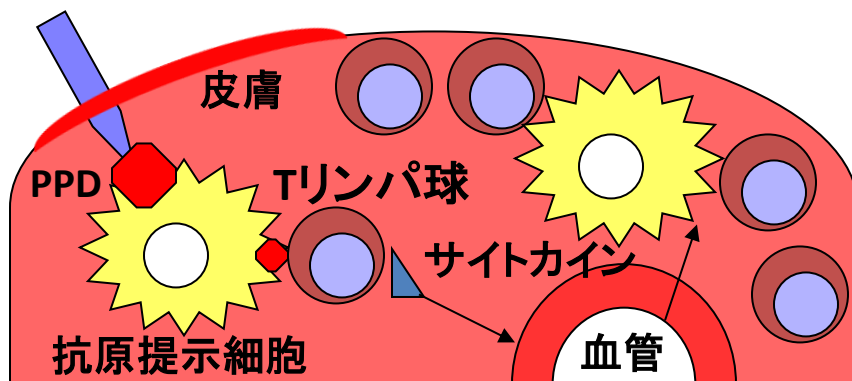
出典: 東京都福祉保健局「結核の検診を受ける方へ」

結核菌感染の経過



結核感染の診断：ツベルクリン反応(ツ反)

- ツベルクリン(結核菌の精製培養ろ液、PPD : purified protein derivative)
- ツ反: PPDを皮内注射後48~72時間後に発赤(硬結)径を判定



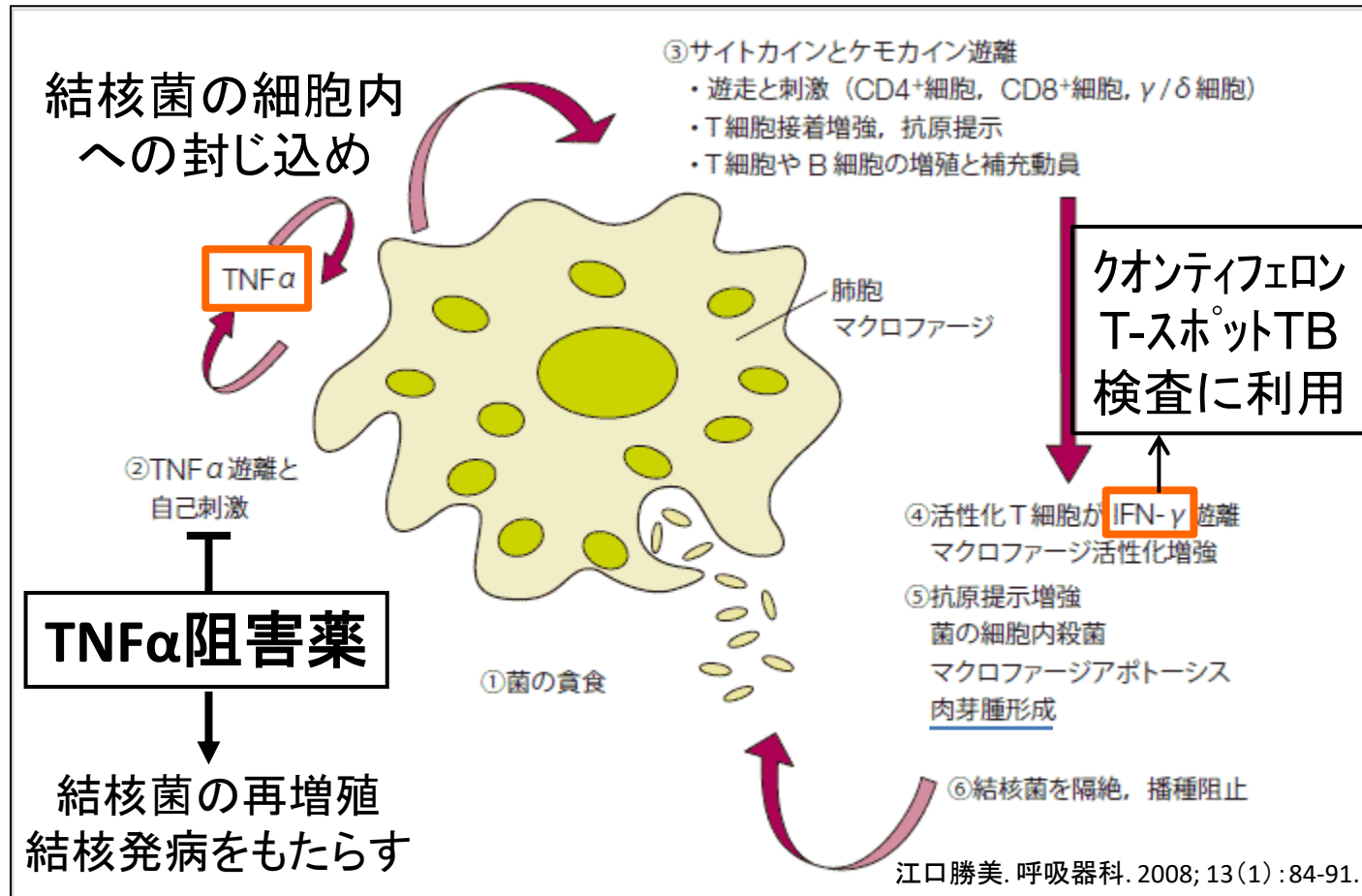
- 感染の指標であって、発病の指標(結核感染の活動性)を意味しない。
- 感染後4-8週間は陰性。ステロイド治療中などの免疫抑制者、高齢者では陰性となりうる

免疫能を有する結核
非感染者がツ反陽性

免疫能が低下した
結核感染者がツ反陰性

- BCG接種後や非結核性抗酸菌感染でも陽性になる
- **BCG接種している日本ではツ反の意義はほぼない**
(平成15年小中学校での検査、平成24年に定期健診での検査を廃止)
- 検査法が結核菌特異的全血インターフェロン γ 遊離測定(IGRA)に代わった

結核菌感染に対する免疫応答



- インフリキシマブ (TNFα阻害薬) 投与後の結核症例
: 14例/5000例 (0.28%)
製造販売後全例調査結果より

一般の罹患率
約20/10万人 (0.02%)
に比べ**約10倍多い**

結核感染の診断

結核菌特異的全血インターフェロン γ 遊離測定(*IGRA)

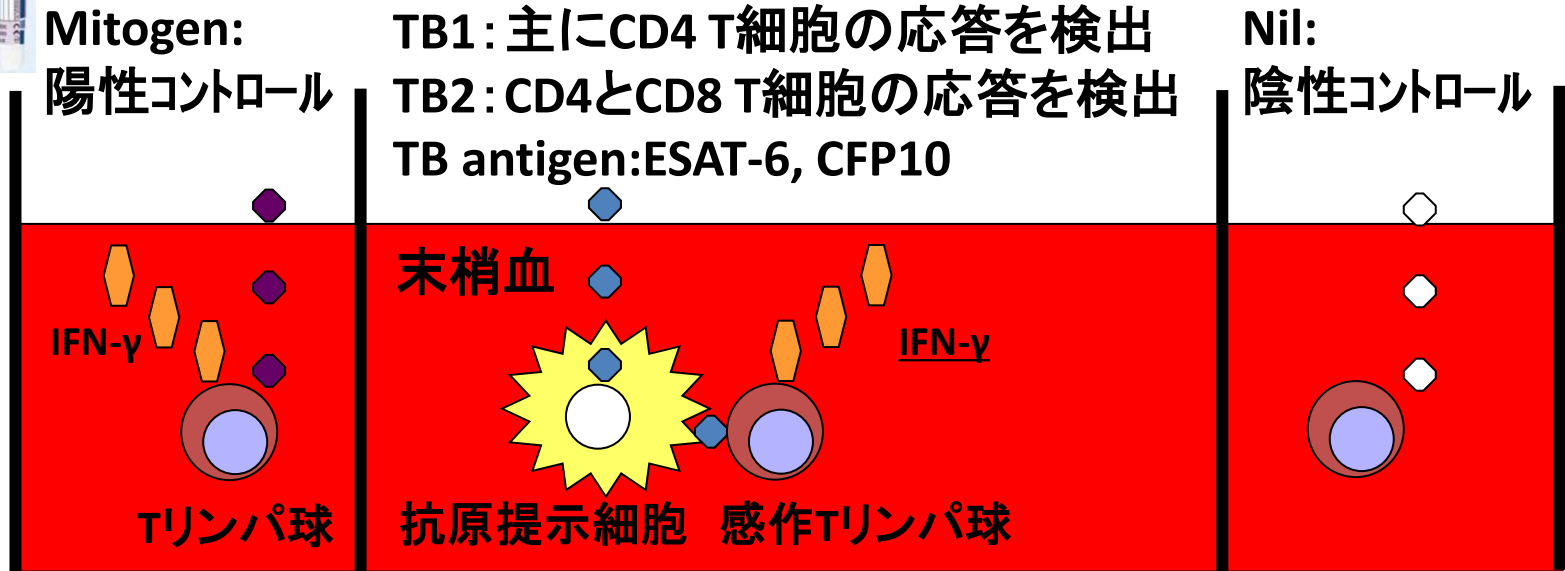
クオンティフェロン®TBゴールドプラス(QFT-Plus)

*interferon-gamma release assay

- 末梢血をテスト抗原で刺激し、感作Tリンパ球(CD4もしくはCD8細胞)から産生されるIFN- γ を測定する。
- テスト抗原(TB antigen) : ESAT-6, CFP-10



M. tuberculosis, *M. kansasii*, *M. szulgai*, *M. marinum*のみ存在し、BCGには存在しない。(BCG接種の影響を受けない)



● 判定基準

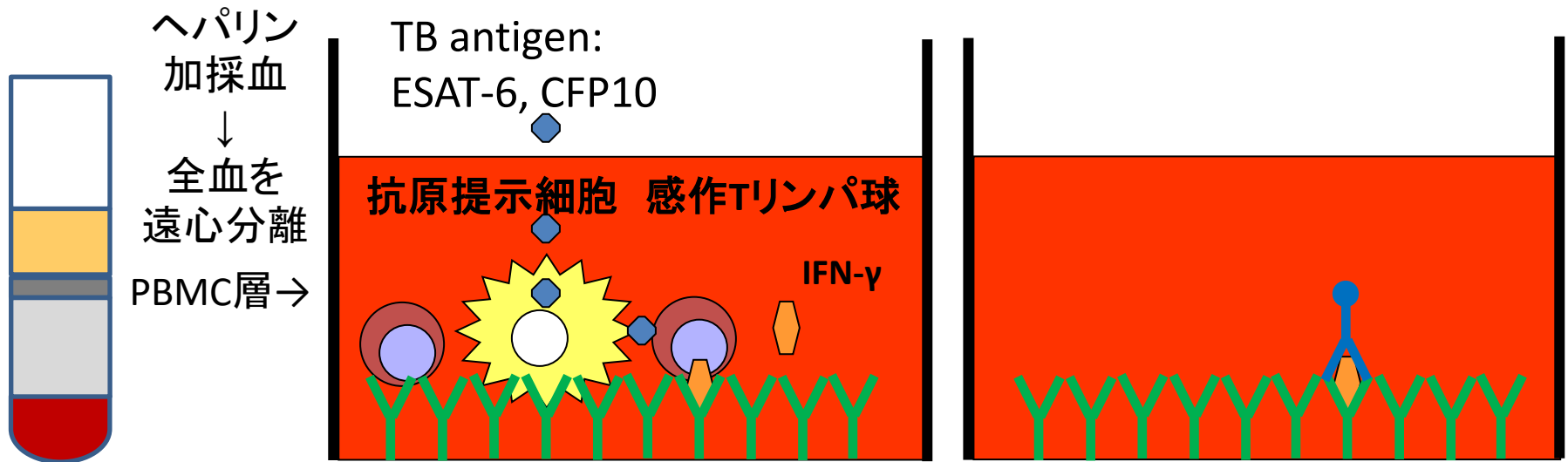
陽性: ≥ 0.35 かつNil値の25%以上 陰性: < 0.35 もしくは ≥ 0.35 かつNil値の25%未満
判定不可: Nil値が8.0を超えるもしくはMitogen値が0.5未満

結核感染の診断

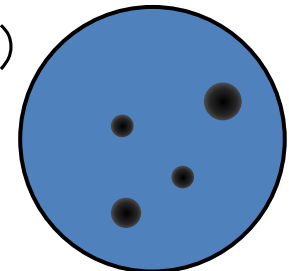
結核菌特異的全血インターフェロン γ 遊離測定(IGRA)

T-スポット®.TB

- 末梢血をテスト抗原で刺激し、IFN- γ を産生する**感作Tリンパ球**を検出する
- テスト抗原: 抗原A ESAT-6, 抗原B CFP-10



- 全血から末梢単核球(PBMC)を分離し、細胞数(≈リンパ球数)を調整する
- 感作T細胞付近にできるスポット数を計測する(ELISPOT法)
- 陽性: A, Bいずれかが6以上 陰性: A, Bいずれも5以下
判定保留: A, B両方もしくはどちらかの最大値5-7



BCG(Bacille Calmette-Guérin)とは

- BCGは強毒*Mycobacterium bovis*(牛型結核菌)を230代継代して作られた弱毒菌株
- BCG接種: BCG生菌による予防接種
- ヒト型結核菌とよく似ているのでBCGの免疫がつくと、ツベルクリン(結核菌の培養ろ液)にも反応する



- スウェーデンにおいて新生児、小児への接種中止により小児の発症が増加
- 成人における肺結核に対する予防効果は不明



- 平成15年より乳児にのみ接種

[CD-ROM「BCG接種」～正しい接種技術と評価の方法](#)

監修 森 亨(現結核研究所名誉所長) 財団法人結核予防会



BCGワクチンの効果と副反応

- 小児結核: 1歳未満の結核感染者では50%が発病する(成人は10%以下)
- BCGの予防効果: 小児の結核の発症を52~74%程度、重篤な髄膜炎や全身性の結核に関しては64~78%程度罹患リスクを減らす
- 生後5ヵ月~8ヵ月の期間に1回の接種(4ヵ月以下で骨炎の副作用がある)

副反応

- リンパ節の腫れや局所・全身の皮膚症状
- 重篤な副反応: 骨炎や全身性のBCG感染症、アナフィラキシーなど
- コッホ現象: BCG接種後3日以内に接種部位に強い局所反応(化膿、炎症)示す
- 局所の副反応
2週以降5-6週頃に強くでる



接種後2日



接種後5日



接種後7日



接種後28日

→結核既感染者にBCG接種した場合におきる
コッホ現象を認めたら保健所に報告

→経過観察

結核発病のリスク(相対危険度)

活動性結核を発病する*相対的危険度

糖尿病 →結核患者の約20%は糖尿病合併例	2-4倍
胃切除後	2-5倍
**TNF α 阻害薬投与	10倍
慢性腎不全／人工透析中	10-25倍
臓器移植後	
腎移植	37倍
心移植	20-74倍
HIV感染症	100倍

ハイリスク患者

潜在性結核治療対象者

* 結核非感染者も含む一般人口の罹患率(日本国内では約20/10万、0.02%)に対する各疾患での罹患率の比

**インフリキシマブ(TNF α 阻害薬)投与後の結核症例:
14例/5000例(0.28%)、国内製造販売後調査結果より

潜在性結核感染症

- **潜在性結核感染症**: 感染した結核菌は体内で生存しているが、免疫の力で封じ込められている。(ヒトには感染しない)
- **潜在性結核感染症の治療**: 発病リスクの高い潜在結核感染症患者に対して、抗結核薬(イソニアジドもしくはリファンピシン)で治療(体内の結核菌の根絶)する。(新たな感染予防ではない)
- **治療対象者**: 日本結核病学会、潜在性結核感染治療指針より
 - ✓ 感染性結核患者と最近2年以内に接触し、感染を受けた者
 - ✓ HIV/AIDS患者
 - ✓ 臓器移植患者、幹細胞移植患者
 - ✓ 慢性腎不全/透析患者
 - ✓ 生物学的製剤使用
 - ✓ 多量の副腎皮質ステロイドの使用
 - ✓ 胸部X線で陳旧性結核の所見がある結核感染者で、結核未治療者(活動性感染との鑑別が必要、高齢者は適応外)

結核の発病の診断

- 発病：結核菌が体内で活動し、菌が検出される状態。

- 喀痰などの臨床検体から結核菌を証明する。

- 抗酸菌塗抹検査（検体を顕微鏡下で見る）

感染性の判断に有用である。

喀痰塗抹陽性例は感染性あり

3回連続喀痰塗抹陰性の場合には感染性は低い（外来治療可）

結核菌と非結核性抗酸菌の区別はできない（確定診断ではない）

- 抗酸菌培養検査（検体を栄養培地で増殖）

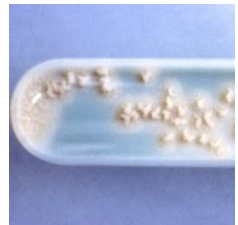
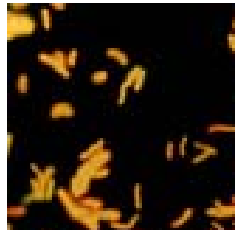
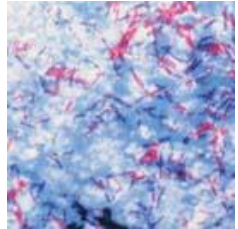
菌の種類の決定、薬剤感受性検査や治療効果判定に有用。

判定までに時間がかかる。（3週、6週培養）

- 結核菌遺伝子検査（PCR, LAMP法）

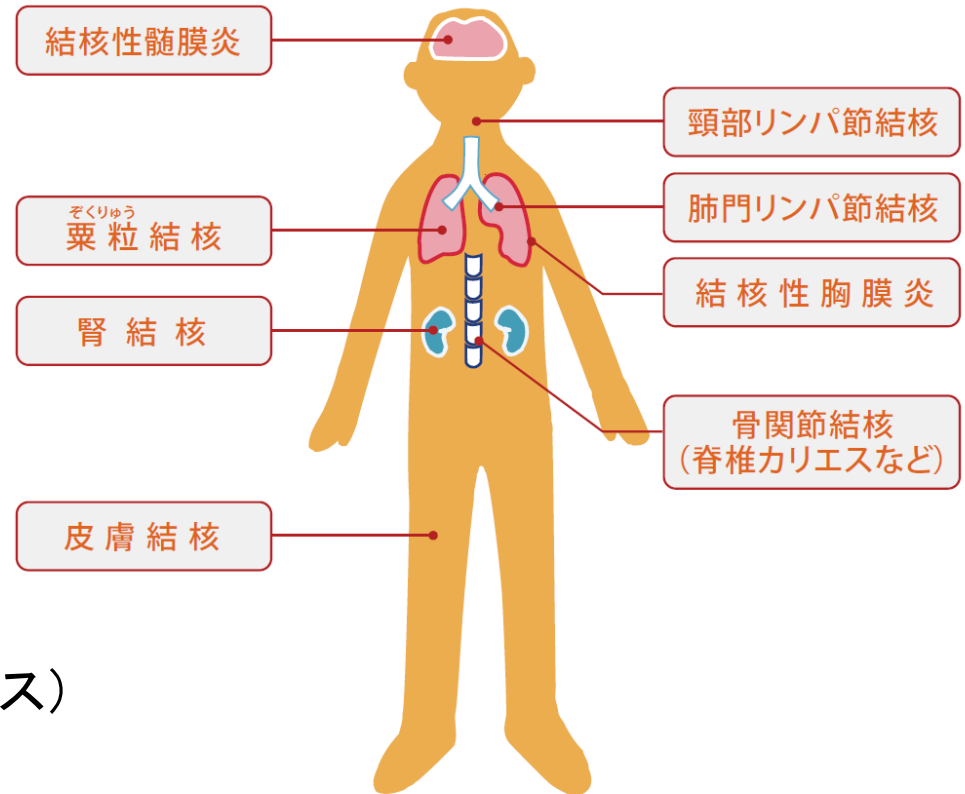
迅速に菌種名を決定（結核菌の細菌学的診断、非結核性抗酸菌と区別）

PCR陰性でも培養検査で結核菌陽性となるときがある。



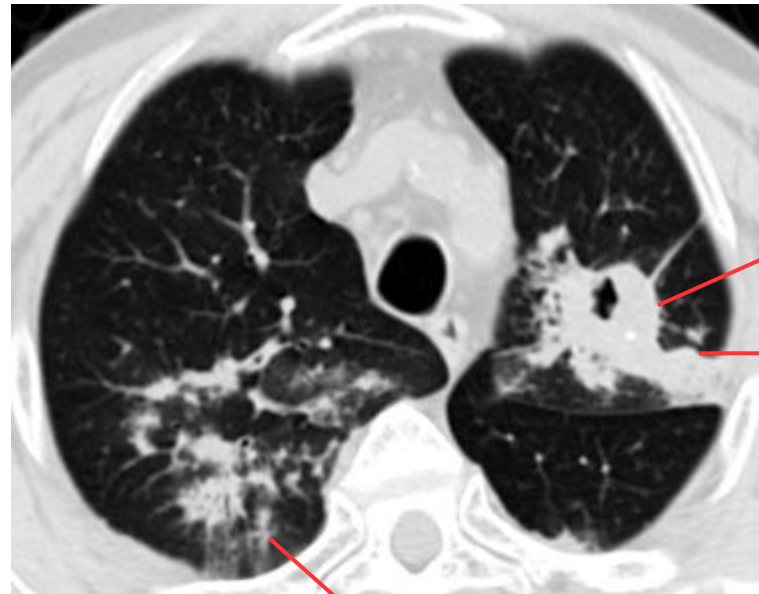
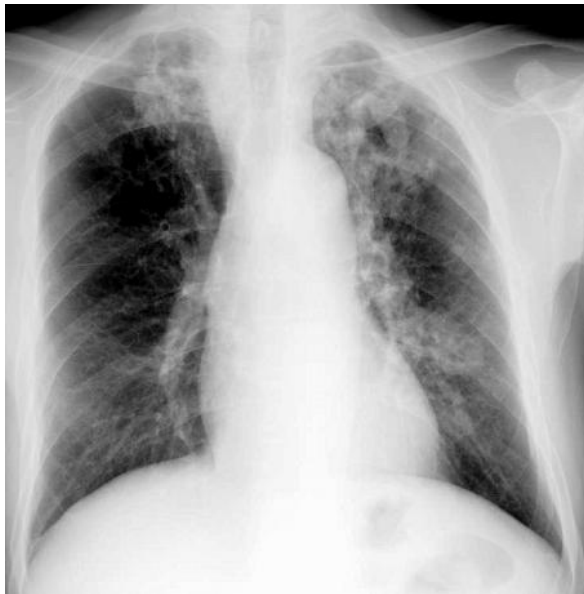
結核の病型

- 肺結核
 - 気管気管支結核
 - 喉頭結核
 - リンパ節結核
 - 粟粒結核
 - 結核性胸膜炎
 - 結核性髄膜炎
 - 結核性腹膜炎
 - 腸結核
 - 骨関節結核 脊椎炎(脊椎カリエス)
 - 腎結核
 - 性器結核
 - 皮膚結核
- } 排菌量多い



肺結核

- 症状: (無症状) 咳嗽、喀痰、血痰、喀血、胸痛
- 病巣は肺の後上部に多い。
- 活動性結核の約80%をしめる



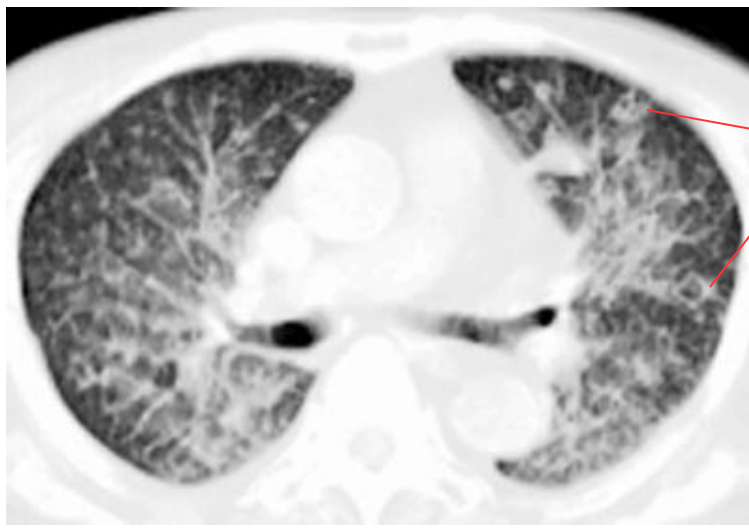
空洞

娘結節

小葉中心性の粒状影(気道散布像)

粟粒結核

- 結核菌による重篤な**血行性播種性結核症**
- 小児や若年者が初感染に引き続いて発症する場合と、既感染者が免疫能が低下して発症する場合がある
- 症状：発熱、倦怠感など
- 胸部X線、CT検査では全肺野均等に粟粒状陰影
- **喀痰中の結核菌陽性率が低く、診断が難しい。**気管支鏡下肺生検(TBLB)、肝生検、骨髓生検などの検査も必要とする



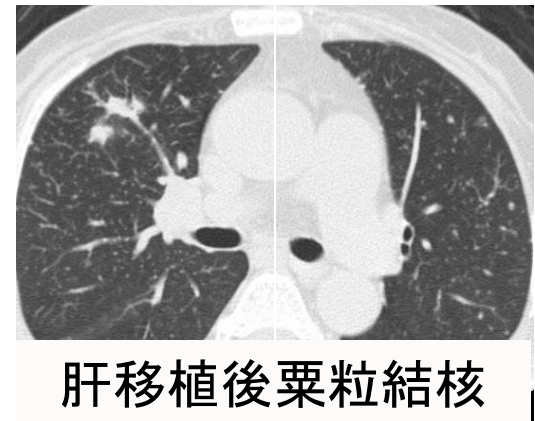
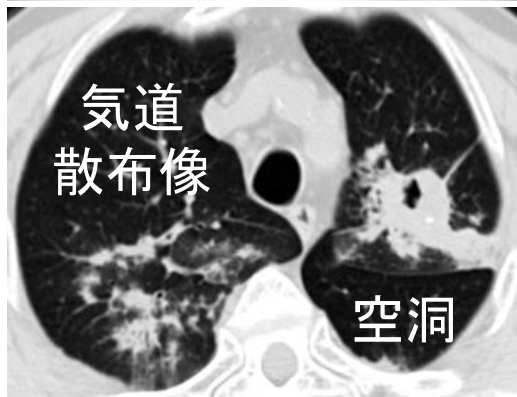
両側びまん性の小粒状影
(粟粒陰影)

結核性胸膜炎

- 症状：発熱、胸痛
- 結核性胸水は通常**黄色調の滲出液**。
- 胸水中の細胞成分は**通常リンパ球優位**。
- 胸水中の**ADA (adenosine deaminase) の増加**、糖の低下を示すことが多い。
- 胸水からの結核菌の証明は核酸増幅法を用いても**低率**である。生検組織の培養が、胸水中の細胞診とともに有力な鑑別診断となる。



肺結核の画像所見



肺結核は多彩な画像所見をとる(画像所見で否定できない)

結核の治療

- **A法**: 2か月間イソニアジド (INH) + リファンピシン (RFP) + エタンブトール (EB) + ピラジナミド (PZA)
+ 4か月間INH + RFP (合計6か月)
- **B法**: 2か月間INH + RFP + EB
+ 7か月間INH + RFP (合計9か月): 高齢者や肝疾患患者
- 治療効果: 95%以上 (再発率が5%以下)
- 治療が失敗する原因: 薬剤耐性菌
 - ① 不適切治療での耐性化: **単剤治療**、不十分な治療期間、不定期な内服
 - ② 当初から薬剤耐性菌を感染している
- 多剤耐性結核: INH、RFPの両薬剤に耐性
多剤耐性結核治療: BPaL (ベダキリン + プレトマニド + リネゾリド)
- **DOTS**: Directly Observed Therapy Short-course (直接服薬確認療法) にて、確実に内服する

結核が疑われたら・・・（院内感染対策）

職員がすること



空気感染予防策：

N95マスク

空中を浮遊する病原体を
吸わないために着用

適切に着用（フィットテスト）

患者にさせること



サージカルマスク着用

飛沫を周囲にばらまかない
ために着用

N95マスクは不要

個室隔離

トライージ(優先診察制度)

- 結核患者(疑い例を含む)を迅速に発見し、隔離、搬送、診察をする。診療所含む外来施設、救急部での滞在時間は最小限にする。
- 問診事項
 1. 結核への曝露、結核感染、結核症の既往歴
 2. 結核の症状、所見(3週間以上の咳、食欲低下、原因不明の体重減少、夜間盗汗、血痰、喀血、嘎声、発熱、疲労、胸痛など)
 3. 結核発病のリスク因子
- 患者へのマスク着用、咳エチケットの遵守
- 結核患者(疑い例を含む)は空気感染隔離室は迅速に移動

Guidelines for Preventing the Transmission of *Mycobacterium tuberculosis* in Health-Care Settings, 2005 — MMWR 2005; 54:No.RR-17, 1-141)

空気感染対策に必要な施設

- 結核患者(疑い例を含む)を診療する施設では
 1. 空気感染隔離室(陰圧空調室)もしくは
 2. 適切な換気ができる部屋に可動式のHEPAフィルターなどの空気浄化設備を設置する
- 結核患者(疑い例を含む)を診療する機会の多い施設では、救急部、集中治療部にも設置する

感染症診察室(陰圧空調室)



可動式HEPAフィルター



Guidelines for Preventing the Transmission of *Mycobacterium tuberculosis* in Health-Care Settings, 2005 — MMWR 2005; 54:No.RR-17, 1-141)

空気感染予防策の解除

- 感染性結核を疑って空気感染隔離室に収容した患者に対する空気感染予防策を解除する条件は、
 1. 感染性結核の可能性が低くかつ
 2. 1) 他疾患の診断がなされるか、2) **喀痰抗酸菌塗抹検査が3回連続で陰性**が確認された場合である。

3回採取する喀痰の間隔は、8－24時間であり、少なくとも1回は早朝痰(就寝中に分泌物が貯留するので)を採取する。
通常、この方法で、塗抹陰性の患者は2日間で隔離解除となる

結核と法律(感染症法)

- **2類感染症**: 診断後ただちに最寄りの保健所に届け出る
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1, H7N9)
- **結核の届け出基準: 感染症法12条**
届け出対象: ①患者(確定例)
②無症状病原体保有者: 結核医療を必要とする
と認められる場合(潜在性結核感染症)
- 健康診断(接触者健康診断): 感染症法17条
- 就業制限: 感染症法18条
- 入院勧告: 感染症法19条、20条
- 医療費(公費): 感染症法37条

抗酸菌属と主な菌種

菌群	Runyon分類		主な菌種	まれな菌種
結核菌群	遅発育菌		<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	<i>M. bovis</i> <i>M. africanum</i>
非結核性抗酸菌	遅発育菌	I 群 光発色菌 	<i>M. kansasii</i>	<i>M. marinum</i> <i>M. simiae</i> <i>M. intermedius</i>
	遅発育菌	II 群 暗発色菌 		<i>M. scrofulaceum</i> <i>M. szulgai</i> <i>M. gordonae</i>
	遅発育菌	III 群 光不発色菌 	<i>M. avium</i> <i>M. intracellulare</i>	<i>M. xenopi</i> <i>M. terrae</i> , <i>M. shimoidei</i>
	迅速発育菌	IV 群 	<i>M. abscessus</i>	<i>M. fortuitum</i> , <i>M. chelonae</i> <i>M. thermoresistibile</i>

*以前は非定型抗酸菌と呼ばれていたが、抗酸菌の中では主にヒトにのみ感染する結核の方が非定型と考えられている。180以上の菌種があるがヒト病原性があるのは50種程度

環境常在菌としての非結核性抗酸菌

- 自然水（湖、池、川）
- 飲料水（水道水、病院）
- 浴室、シャワー水
- バイオフィルム（パイプ、排水溝）
- 土壌
- エアロゾル（水滴、ほこり）
- 動物



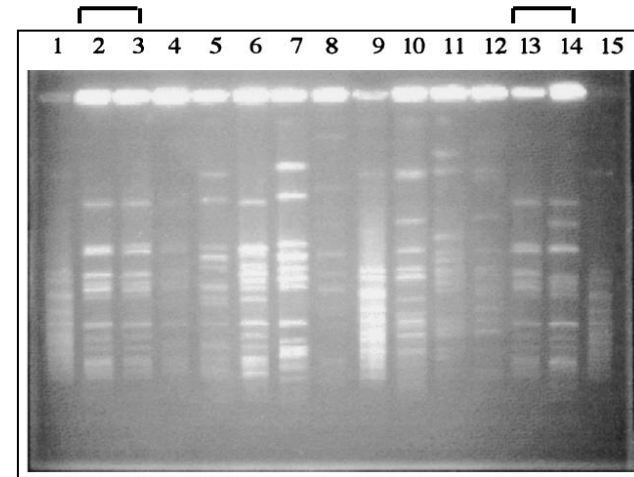
などの自然環境、ヒト生活環境から分離される

**非結核性抗酸菌症ではヒトからヒトへの感染はないとされ、
環境中に生息している菌がヒトへ感染すると考えられる**

感染源：飲料水、浴室、土壌

- 病院の循環給湯や飲料水よりAIDS/*MAC患者由来株と同一遺伝子型のMAC菌が見つかった。
(飲料水に含まれる菌を感染したと考えられる)
von Reyn CF. Lancet. 1994
- MAC症患者宅のシャワーヘッド、シャワー水、浴槽、排水からMAC菌分離。同一遺伝子型の菌も見つかった。飲料水道水から菌分離なし（日本の報告）
Nishiuchi Y. Clin Infect Dis. 2007
- 肺MAC症患者100例由来の土壌50/100検体（50%）にMAC菌あり
6検体で患者株と土壌株が同一遺伝子型であった

Fujita K, Ito Y. Clin Microbiol Infect. 2013; 19:537



パルスフィールド電気泳動法

浴室を含めた生活環境水や土壌が感染源となりうる

*MAC: *Mycobacterium avium* complex, *Mycobacterium avium* と *M. intracellulare* の総称（二つの菌の性状はよくにているが、系統樹からは別菌種）

肺非結核性抗酸菌症の疫学

時期	報告国	非結核性抗酸菌症 の有病率 (研究開始時)	非結核性抗酸菌症 の有病率 (研究終了時)	結核の有病率
1997-2003	カナダ	9.1/10万人	14.1/10万人↑	7.3/10万人
2005-2006	米国		8.6/10万人	6.5/10万人
1995-2006	英国	0.9/10万人	2.9/10万人↑	19/10万人
1999,2005	オーストラリア	2.2/10万人	3.3/10万人↑	7.5/10万人

Kendall BA. Semin Respir Crit Care Med. 2013

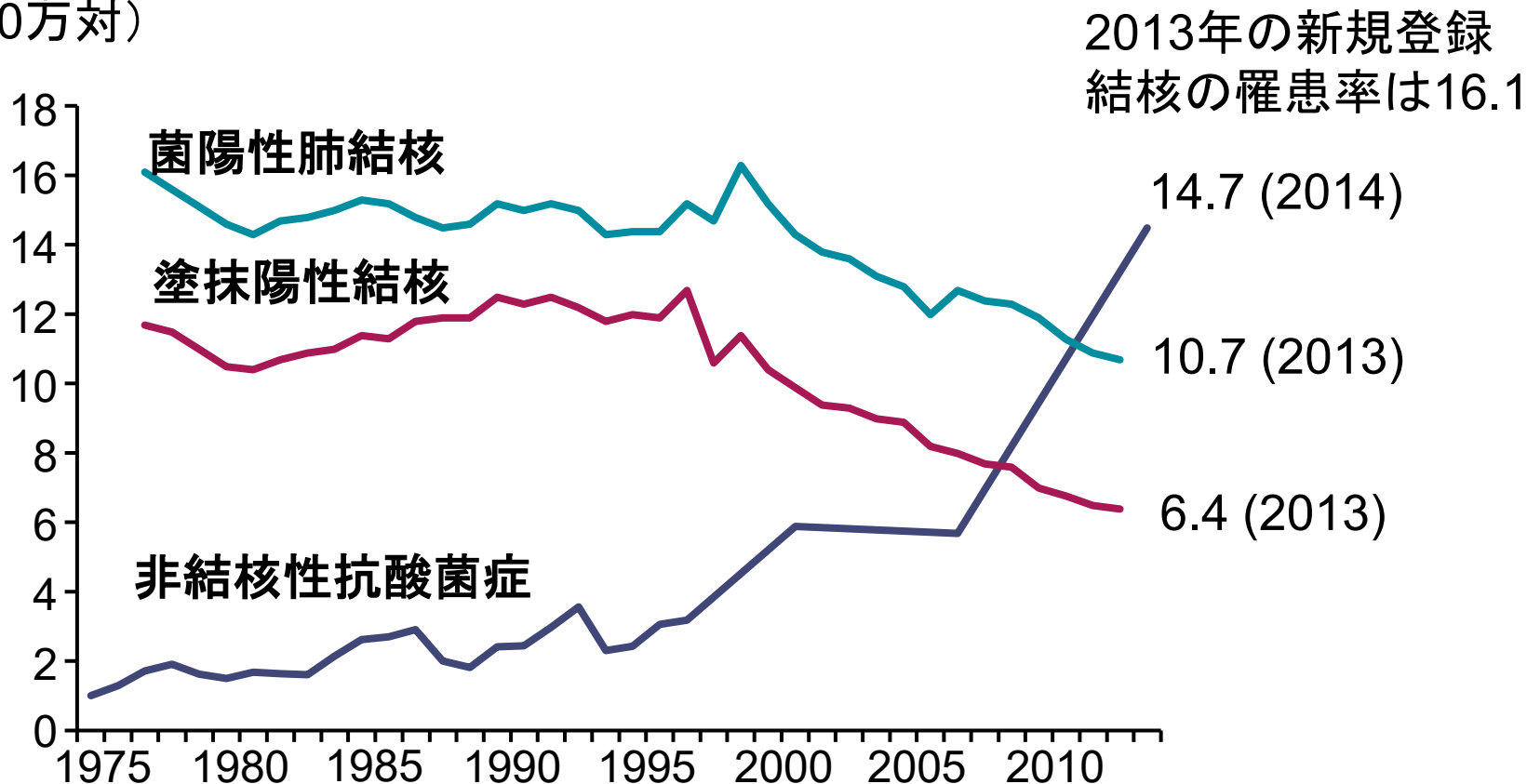
- 非結核性抗酸菌症の患者数は増加しており、結核より上回る国も出てきている
- 日本国内の非結核性抗酸菌症患者の死亡例からの推定した有病者数33-65/10万人（結核より多いと考えられている）

Morimoto K et al. Ann Am Thorac Soc. 2014

- 国内の全国調査では14.7/10万人と推定されている。

肺非結核性抗酸菌症推定罹患率の推移

罹患率
(人口10万対)



肺非結核性抗酸菌症は増加し、肺結核の罹患率を上回ってきている

非結核性抗酸菌症の病型

病型	主な原因菌
肺	*MAC, <i>M. kansasii</i> , <i>M. abscessus</i>
リンパ節炎	MAC, <i>M. malmoense</i> , <i>M. scrofulaceum</i>
皮膚・軟部組織感染症 骨・関節炎	<i>M. abscessus</i> , <i>M. chelonae</i> , <i>M. fortuitum</i> <i>M. ulcerance</i> , <i>M. marinum</i> , MAC
播種性感染症・菌血症	MAC, <i>M. kansasii</i> , <i>M. scrofulaceum</i>

***MAC**: *Mycobacterium avium* complex, *Mycobacterium avium* と *M. intracellulare* の総称。二つの菌の性状はよくにているが、系統樹からは別菌種で、最近では *Mycobacterium avium* – *intracellulare* (**MAI**) と総称する場合もある。

最も頻度が高いのが**肺**非結核性抗酸菌症である

肺非結核性抗酸菌症の診断基準

(日本結核病学会・日本呼吸器学会基準)

● 臨床的基準(以下の2項目を満たす)

1. 胸部画像所見(HRCTを含む)で、結節性陰影、小結節性陰影や分枝状陰影の散布、均等性陰影、空洞性陰影、気管支または細気管支拡張所見のいずれか(複数可)を示す。但し、肺疾患を除外できる。
2. 他の疾患を除外できる。

● 細菌学的基準(菌種の区別なく、以下いずれか1項目を満たす)

1. **2回以上の異なった喀痰検体**での培養陽性。
2. **1回以上の気管支洗浄液**での培養陽性。
3. 経気管支肺生検または肺生検組織の場合は、抗酸菌症に合致する組織学的所見と同時に組織、または気管支洗浄液、または喀痰での1回以上の培養陽性。
4. 稀な菌種や環境から高頻度に分離される菌種の場合は、検体種類を問わず2回以上の培養陽性と菌種同定検査を原則とし専門家の見解を必要とする。

● 暫定的診断基準(肺非結核性抗酸菌症診断に関する指針-2024年改訂)

1. 肺MAC症の初回診断時に限り、臨床的基準を満たし、1回の喀痰検体で培養陽性かつ抗MAC抗体陽性。
2. 臨床的基準を満たし、胃液検体で培養陽性の場合、喀痰検体で1回以上の培養陽性。

肺MAC症の画像所見による分類

- Fibrocavitary/Destructive form

（**線維空洞型**、結核類似型）

肺結核後遺症、塵肺、肺気腫等に合併することが多く、比較的男性に多い

- Nodular/Bronchiectatic form

（**結節気管支拡張型**、中葉舌区型）

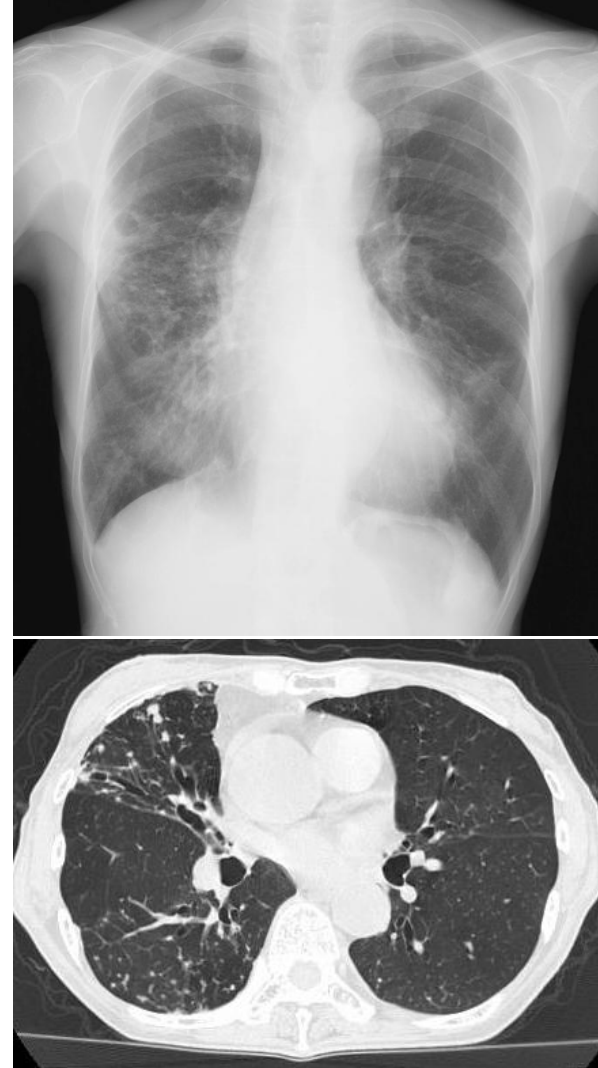
中年以降の特に基礎疾患のない女性に多い
近年増加している

肺MAC症の画像所見による分類

線維空洞型



結節気管支拡張型



非結核性抗酸菌症の危険因子(宿主因子)

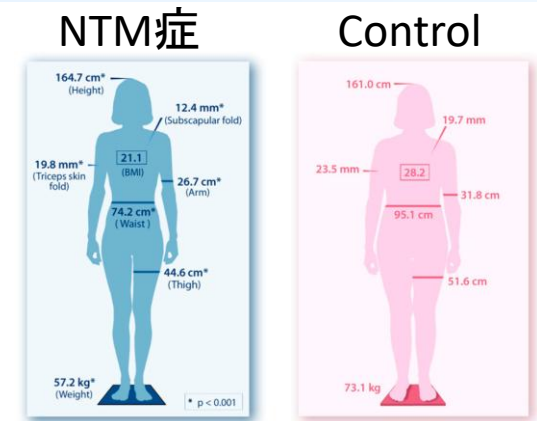
体型的特徴

- 中高年女性
- 痩せ型、側弯、漏斗胸

Kim RD. Am J Respir Crit Care Med 2008

基礎疾患

- 既存の気管支拡張症
嚢胞性線維症(CF)、関節リウマチ、胃食道逆流、誤嚥
- COPD
年3回以上の増悪、吸入ステロイド(ICS)使用、高用量ICS
- 難治性喘息
高齢、喘息罹病期間、ICS治療期間、経口ステロイド、気流閉塞
- 免疫抑制剤使用
ステロイド、生物学的製剤(TNF α 阻害薬)など



NTM, nontuberculous mycobacteria

Chan ED. Semin Respir Crit Care Med. 2013

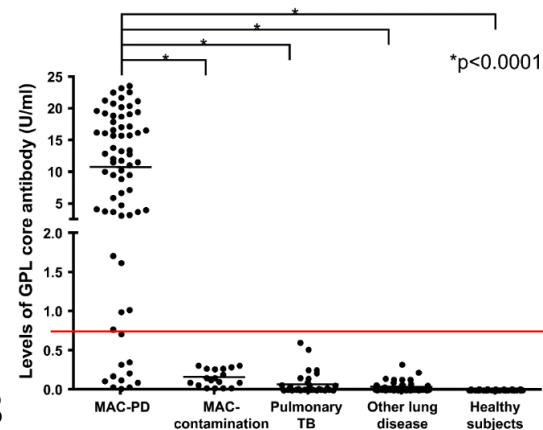
Mycobacterium avium complex (MAC) 症

- *Mycobacterium avium*症と*M. intracellulare*症の総称
- 非結核性抗酸菌症の約80%を占め、中高年女性で多い
- 診断：菌検査と画像検査（診断基準）

迅速同定検査としてPCR検査がある

- 補助診断（血液検査）：感染の有無を知る
抗Glycopeptidolipid(GPL) core IgA抗体
（キャピリアMAC抗体®）
肺MAC症に対する**感度84.3%、特異度100%**

Kitada S, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2008



- 診療上の注意点、問題点：
 - ✓ 結核と異なり**他者への感染性はなく**、保健所への届け出は不要
 - ✓ 治療しなくてもよい自然治癒例、緩徐な進行例と、死亡に至る重症例が混在する。診断後治療開始時期は明らかでないが、**空洞例**や**喀痰塗抹陽性例**では経過観察せずに治療を開始する。

Mycobacterium avium complex (MAC) 症

- 治療: **RFP+EB+マクロライド** (クラリスロマイシンもしくはアジスロマイシン ± アミノグリコシド薬 (ストレプトマイシンもしくはアミカシン) を3-6ヵ月 喀痰培養菌の陰性化後1年 (もしくは15-18ヵ月) 間治療する 標準治療開始6ヵ月以上排菌が続くときは、リポソーム化 アミカシン吸入薬 (アリケイス®) の併用を考慮する

不適切治療: **マクロライド単剤治療** → 薬剤耐性化する

肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解-2023 年

- 喀痰からの菌消失率 (再発除く) : 68% (58%)

Field SK, et al. Chest. 2004

- 本邦での喀痰からの菌消失率 (再発除く) : 72% (51%)

Ito Y, et al. BMC Infect Dis 2014

- 肺MAC症では治療により菌陰性となっても、しばしば**再発**する (8.3-30.0%)。

Field SK, et al. Chest. 2004

- **治療上の問題点: 結核より治りにくく、再発しやすい**

- 新規薬剤の開発が遅れている

M. kansasii (カンサシ) 症

- 非結核性抗酸菌症の~10%を占める遅発育菌 (迅速診断法なし)
- 喫煙、男性に多い



- ESAT-6、CFP-10を有するため**QFT, T-スポット TBが陽性となりうる**
- 治療: **RFP+EB+マクロライドもしくは*INH** (*INHは保険適応外)

RFP	10mg/kg(600mgまで)/日 分1
EB	15mg/kg(750mgまで)/日 分1
CAM	800mg(体重<40kgで600mgを考慮)/日 分1

肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解-2023 年

- 治療有効性は高く、ほぼ菌陰性化する(再発率<5%)

M. abscessus (アブセツサス)症

- 迅速発育菌、近年増加傾向

薄壁空洞



結節気管支拡張型



- 治療: 標準的な抗結核薬に耐性を示す。イミペネム、アミカシン、マクロライド(クラリスロマイシン、アジスロマイシン)、クロファジミンなどで治療。有効な経口薬が乏しく、初期は注射薬が必要。

肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解-2023 年

- 難治性で細菌学的治癒が困難

菌陰性化率(再発除く):48% Jarand J, et al. Clin Infect Dis 2011

結核と非結核性抗酸菌症の違い

	結核	非結核性抗酸菌症
感染源	結核排菌患者との接触 (ヒトからの感染)	菌が生息する環境 (水、土壌)からの感染
感染者からの 発病割合	≈10%	NA
発病者の 宿主因子	糖尿病、胃切除後、腎不全、 関節リウマチなどでの免疫 抑制治療	体型、肺基礎疾患、関節リ ウマチなどでの免疫抑制 治療
患者数	減少傾向 (高齢者では多い)	増加傾向 (結核より多い)
今後の課題	世界的にはHIV感染者と薬 剤耐性菌	治療薬の開発の遅れ